

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、n 次方根

如果 $x^n = a$ ($n > 1$, n 為正整數) , 那麼 x 叫做 a 的 n 次方根 , 記作 $\sqrt[n]{a}$ 。

奇數次 (n 是奇數) :

$$a > 0 \rightarrow x > 0 \quad a < 0 \rightarrow x < 0 \text{ (唯一一個 } x \text{)}$$

偶數次 (n 是偶數) :

$$a > 0 \rightarrow x \text{ 有兩個 : } x = \pm \sqrt[n]{a}$$

$$a < 0 \rightarrow \text{沒有偶次方根 (負數沒有偶次方根)}$$

$$0 \text{ 的任何次方根都是 } 0 \text{。}$$

二、根式的性質

$$\textcircled{1} (\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\textcircled{2} n \text{ 為奇數時 : } \sqrt[n]{a^n} = a$$

$$n \text{ 為偶數時 : } \sqrt[n]{a^n} = |a|$$

三、分數指數冪

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$$

$$(a > 0 , m 、 n \text{ 為正整數 , } n > 1)$$

四、範例

例：求 $8^{\frac{2}{3}}$ 的值

步驟① 先把底數寫成同一個數的次方： $8 = 2^3$

步驟② 代入分數指數冪定義： $8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}}$

步驟③ 指數相乘 ($3 \times \frac{2}{3} = 2$)： $= 2^2$

步驟④ 算出答案： $= 4$

接下來請拿《練習_4.1 指數運算》，依這套框架完成練習 A、B、C。